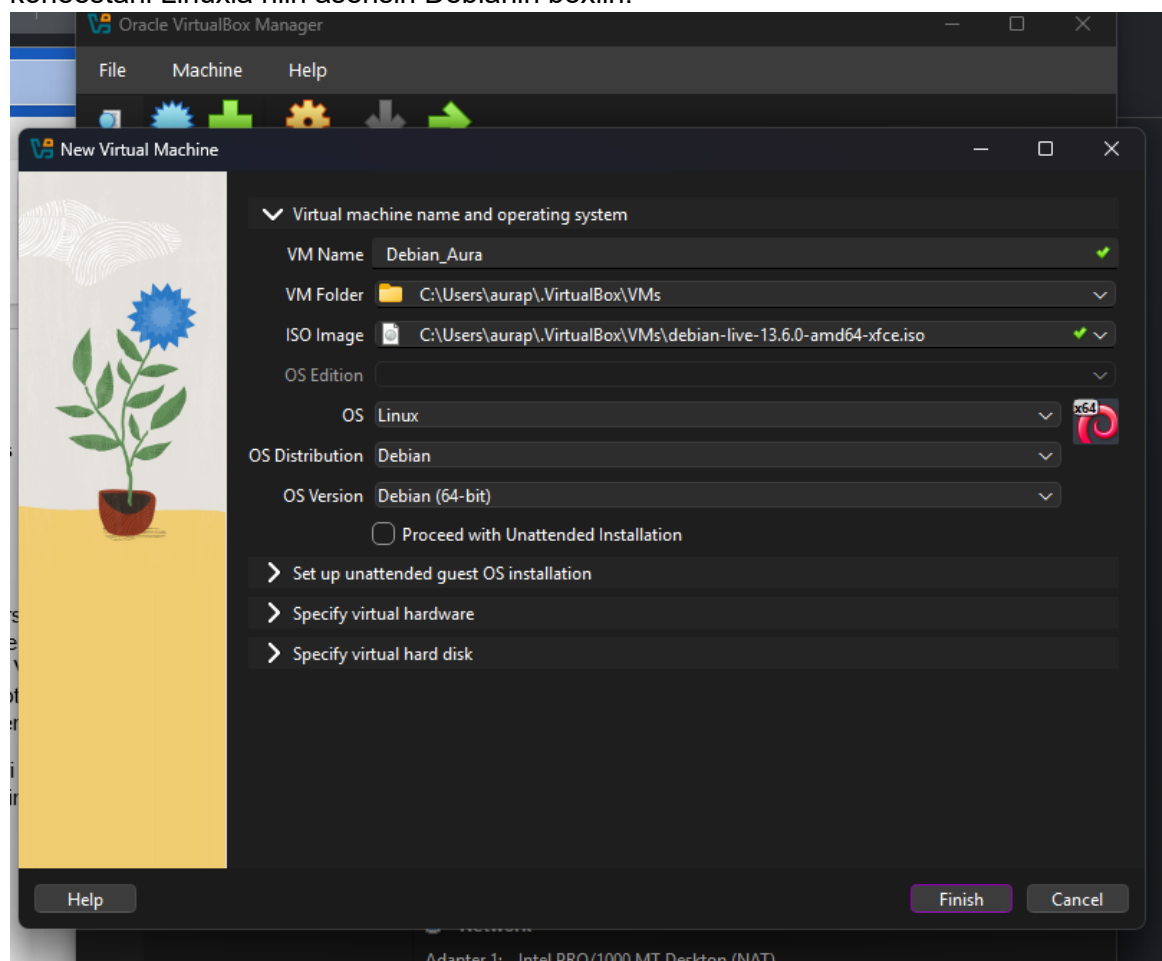


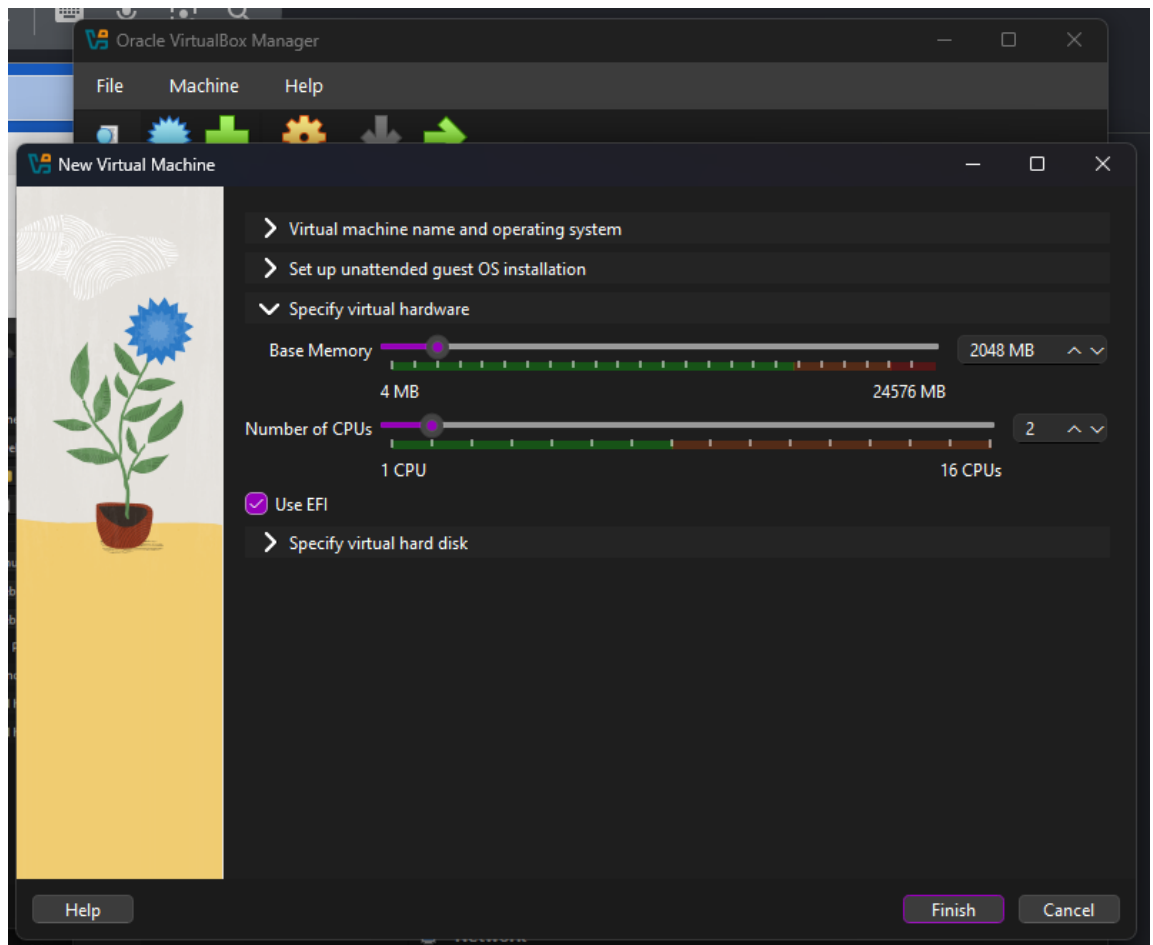
Linux Debianin asennus

Aloitin kahlaamalla oikean version opettajan antaman linkin takaa (<https://cdimage.debian.org/debian-cd/current-live/amd64/iso-hybrid/>). Ladattuani oikean version kävin siirtämässä sen VirtualBoxin VM-kansioon, jotta löydän sen helposti. ISO-image tarkoittaa tarkkaa kopiota järjestelmästä ja se sisältää kaikki (tässä tapauksessa Debianin) tarvittavat komponentit boottausjärjestelmästä tiedostonhallintaan.

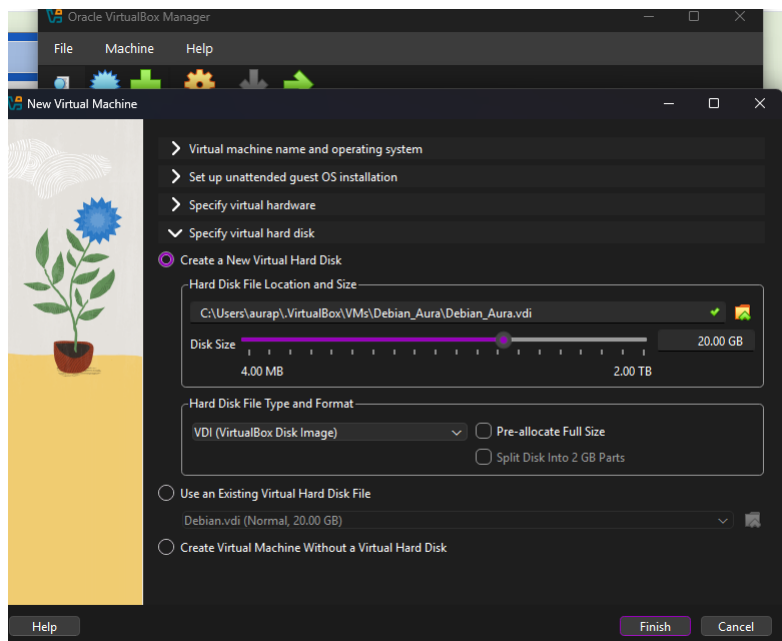
VirtualBoxissa voi pyörittää eri virtuaalikoneita ja koska en halua tehdä Windows-koneestani Linuxia niin asensin Debianin boxiin.



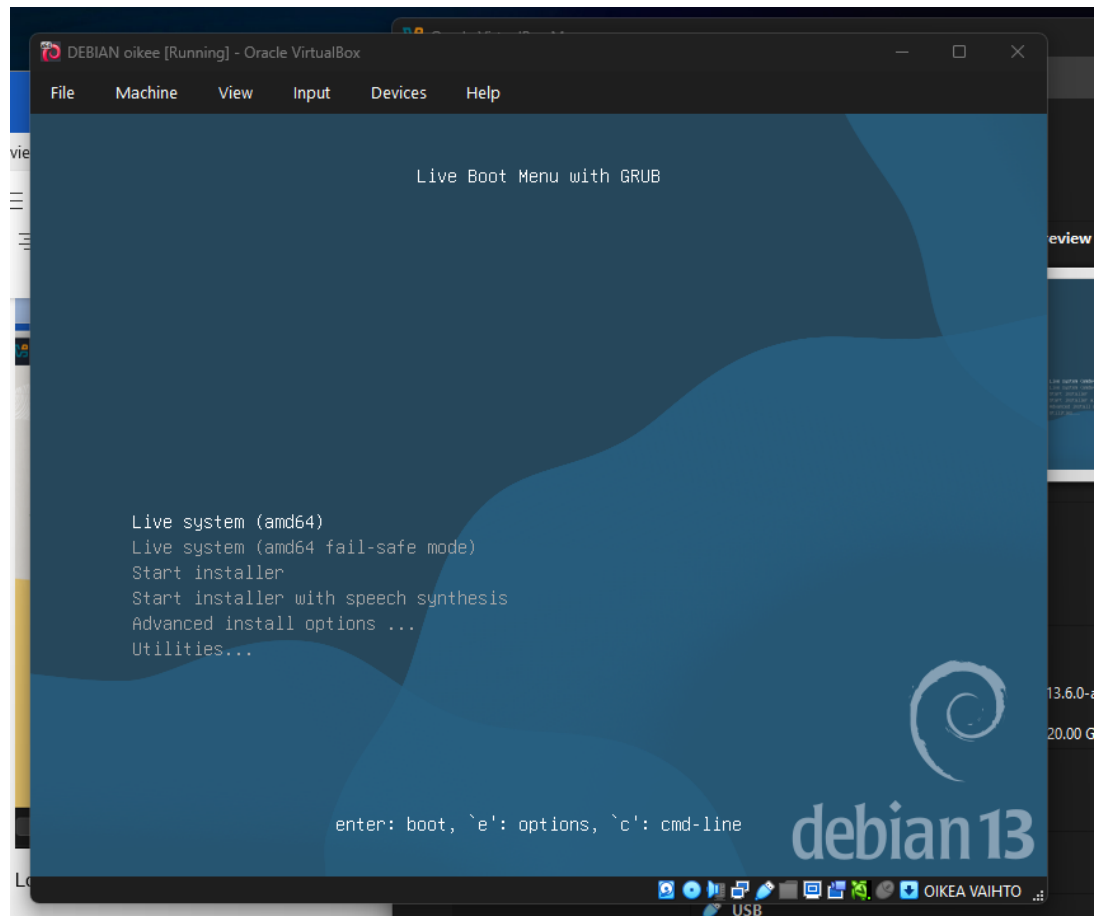
Yllä näkyvässä kuvassa löytyy virtuaalikoneeni nimi Debian_Aura, kansiosijainti sekä ISO-tiedosto, jonka latusin alkuun. OS version, eli käyttöjärjestelmäversio, piti vaihtaa 64-bittiseksi, sillä tämä Debianversio noudattaa sitä versiota.



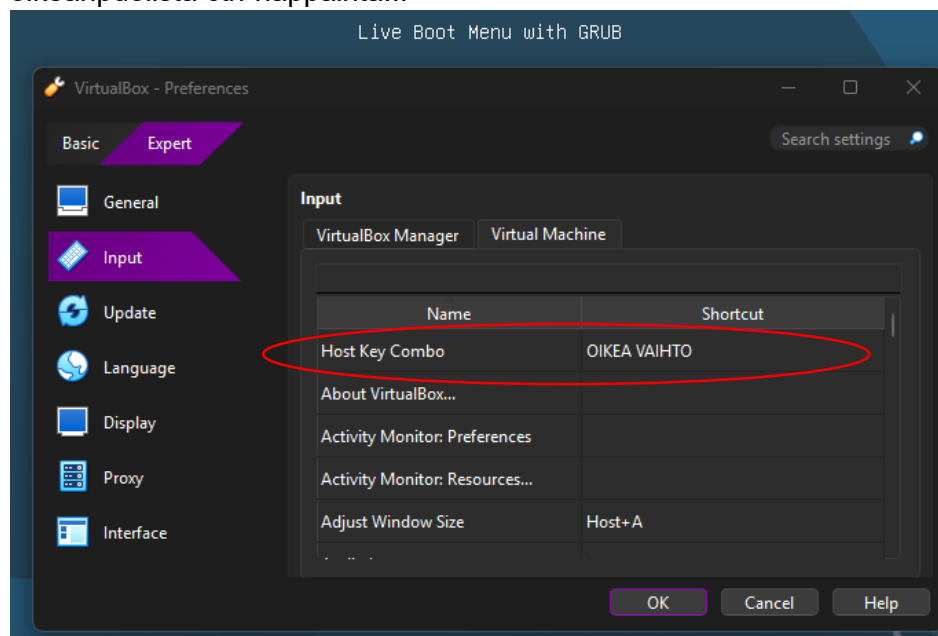
Seuraavaksi pääsin allokoimaan resurssit koneelleni. Lisäsin prosessoreja yhden lisää, jotta tehot riittävät kurssin hommiin ja valitsin EFI-tiedostojärjestelmän. EFI takaa yhteensopivuutta ja nopeutta, sekä mahdollistaa 'secure boot'-teknologian, pikaisella tutkimisella. EFI on uusi ja moderni versio vanhasta BIOS-laiteohjelmistosta.



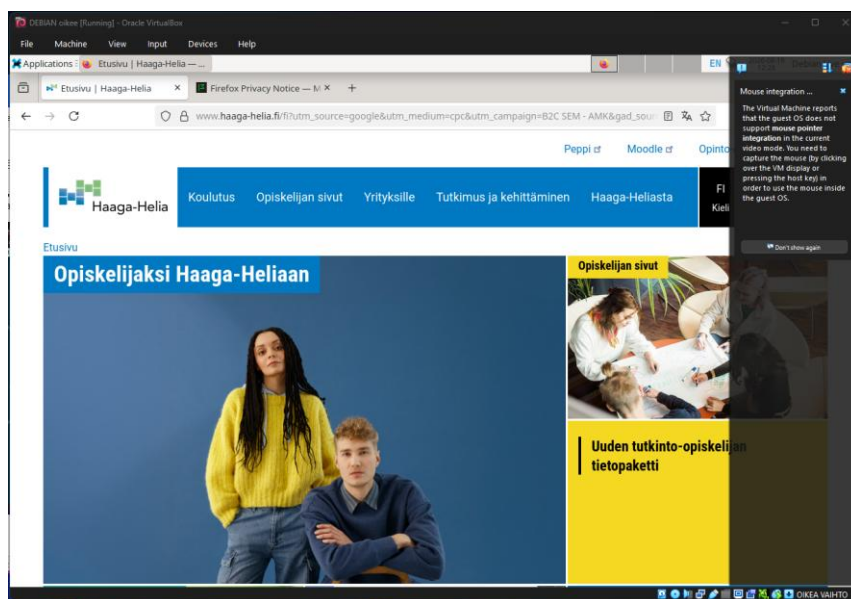
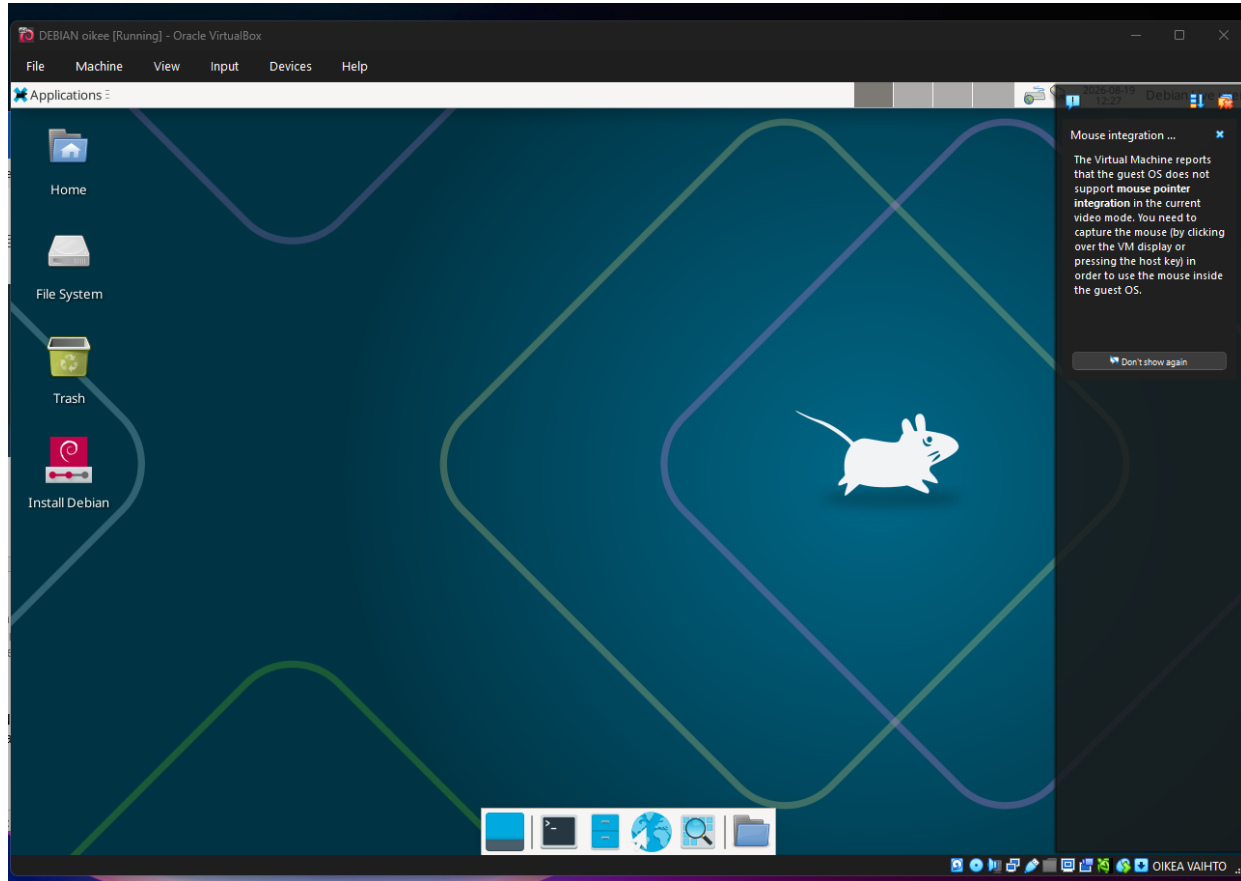
Lopuksi lisäsin 20GB kovalevytilaa.



Sitten päästiin Debian-koneeseen kiinni! Vaihdoin heti alkuun oikeassa alareunassa näkyvän OIKEA VAIHTO-näppäimen CTRL-napista shiftiin, koska koneessani ei ole oikeanpuolista ctrl-näppäintä..:



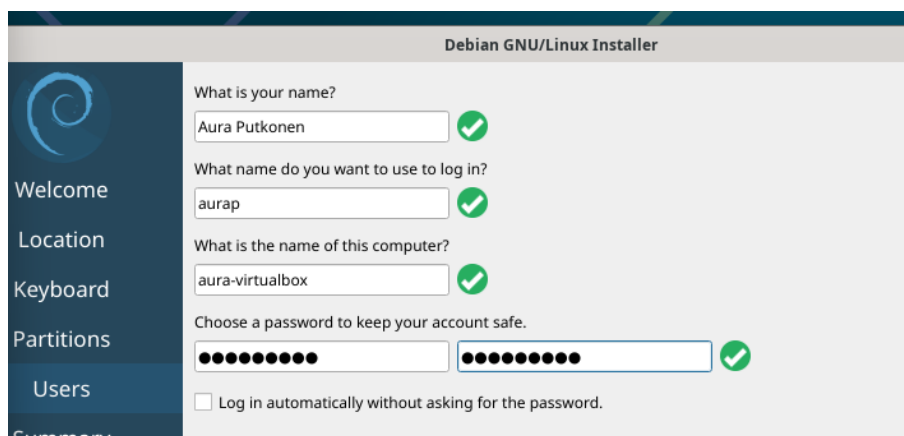
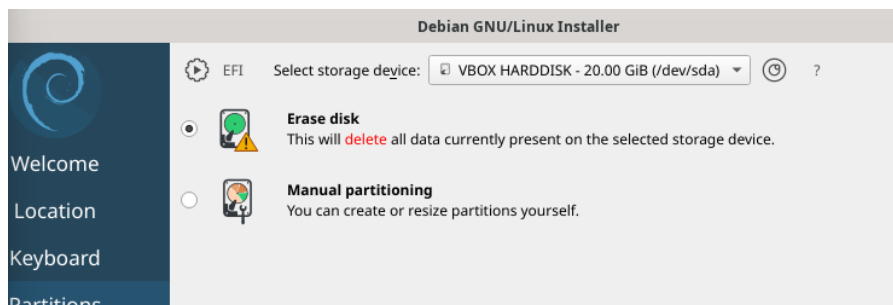
Näin, jos hiireni jää jumiin virtuaalikoneen sisään, niin pääsen kaappaamaan sen takaisin oikealla shiftillä.



Itse Debian-käyttöjärjestelmä asennetaan Live-näkymässä:



Ensin asetin alueeksi Eurooppa ja vyöhykkeeksi Helsinki. Pidin näppäimistönä englanninkielisen, sillä en koe tarvitsevani ääkkösiä Debian-koneessa. Opettajan ohjeen mukaan (tai oman muistinvaraisen ohjeen mukaan) valitsin tuon levyn tyhjentämisen, vaikkei levyllä mitään olekaan vielä:



Nyt koneeni on jopa erittäin vahvasti suojattu ulkopuolisilta tunkeutujilta.

Asennus onnistui, kone käynnistyi uudelleen ja Auralta loppui voimat. Asennuksen työläin puoli oli löytää oikea Debian-versio.

Mikä on avoin lähdekoodi ja miksi käyttää avoimen lähdekoodin järjestelmiä?

Alkuun; avoimen lähdekoodin ohjelmisto tarkoittaa sellaista ohjelmistoa, joka on vapaasti muokattavissa ja hyödynnettävissä. Avoimen lähdekoodin keskiössä on yhteisö ja yhteisökeskeinen kehitystyö. Vastakohtana avoimelle lähdekoodille on suljetut lähdekoodit, joissa kehitetty koodi on sen tuottaman yrityksen omistuksessa, jolloin ulkopuoliset eivät näe tai pääse siihen käsiksi.

Avoimella lähdekoodilla on neljä erilaista lisenssityyppiä. Copyleft mahdollistaa koodin muokkauksen julkaisun samalle lisenssille, jolla mahdollistetaan tietyn ohjelmiston pysyvän avoimena. Public domain viittaa täysin vapaasti käytettävään, tekijänoikeudettomaan lisenssiin. Permissive-lisenssillä saat jatkokehittää ohjelmistoa myös maksulliseksi, yksityiseksi koodiksi (esim. Android) LGPL-lisenssillä käyttö on vapaata, mutta koodikirjastojen muokkaus vaatii ekstra-luvituksia.

Nykyaikaiset infrastruktuurit hyödyntävät avointa lähdekoodia jopa niin paljon, että Linux Foundation kutsuu sitä 'avainkomponentiksi' ([State of the Open Source Software in 2025](#)). Avoimen lähdekoodin rakentuminen yhdisti erilaisia osaaajia tutkimaan koodia ja sen mahdollisuuksia, joka nopeutti ohjelmistojen kehitystä. Tämä kehitys mahdollistaa meille nykyään esimerkiksi pilvipalvelut ja konttitekniologiat, joita tunnilla sivuttiinkin. Vaikka pilvipalveluita tarjotaan yksityisiltä yrityksiltä kuten AWS ja Azure, on ne rakennettu hyödyntämään OSS-komponentteja.

Maailmassa, jossa tieto sijaitsee verkoissa, komponenttien yhteen pelaaminen on yhä tärkeämpää. Nykyinen verkkostandardisointi ja internet protokollat syntyivät osana avoimen lähdekoodin kehitystä. Näin mahdollistui usean eri kehittäjän ns. Yhteinen lopputulos – kokonaisuus jota voi hyödyntää kuka tahansa missä tahansa ja (melkein) millä laitteella tahansa. Ilman avointa lähdekoodia internet olisi yksityistetty ja jokaisella olisi erilainen versio siitä joka ei tulisi naapurin internetin kanssa toimeen.